计算机网络技术实践实验一报告

基于 Dynamips 与 Cisco IOS 的交换网络配置

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验使用 Dynamips hypervisor 加载真实 Cisco IOS，构建两台交换机、三台 PC 和两条交换机冗余链路的二层网络。报告记录环境安装、拓扑预检、IOS 启动、命令配置、STP 收敛、互 ping 和负对照的完整过程。所有终端图均来自 2026 年 10 月 15 日的实际运行输出；最终 18 次正向测试均为 5/5，未配置地址负对照为 0/5。

1 实验目的

1. 掌握 Cisco 交换机基本启动、接口和二层转发配置。
2. 在双链路冗余拓扑中观察生成树协议（STP）的转发与阻塞状态。
3. 使用三台 PC 的双向 ICMP 测试验证同一二层网络的连通性。
4. 通过负对照和原始控制台日志确认验收结果可复核。

2 实验环境

本实验在 macOS arm64 上完成。运行环境为 Dynamips 0.2.25-nojit、Cisco IOS、Python 3.11、TShark 4.6.9。两份 IOS 镜像只从本机授权文件加载，未上传到公开仓库。运行入口为`./run.sh 1`，拓扑文件为 `lab1.net`，设备命令位于 `commands/`。

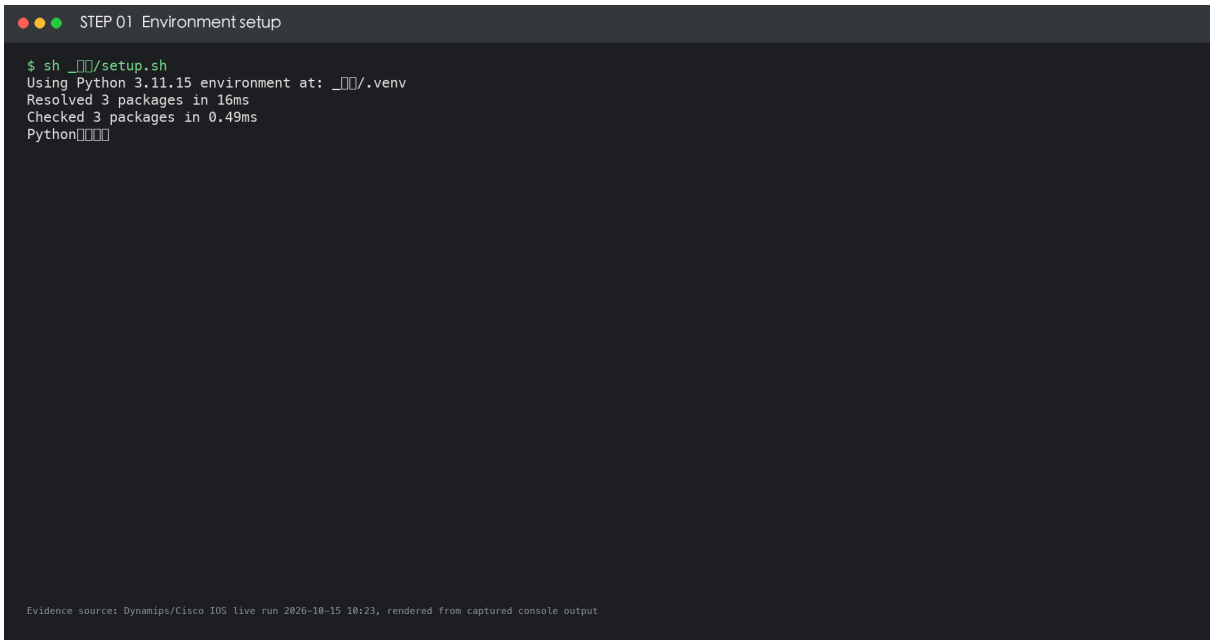


图 1: 环境依赖安装输出。

3 拓扑与地址规划

实验包含两台 c3640 交换机和三台 c2621 模拟 PC。SW1 与 SW2 之间配置两条冗余链路；PC1、PC2 接入 SW1，PC3 接入 SW2。实验使用 VLAN 1 和 `1.1.1.0/8` 地址段。

表 1: 设备与地址

设备	型号	接口/连接	地址
PC1	c2621	F0/0	1.1.1.1/8
PC2	c2621	F0/0	1.1.1.2/8
PC3	c2621	F0/0	1.1.1.3/8
SW1	c3640	F1/1、F1/2 连接 SW2	二层交换
SW2	c3640	F1/1、F1/2 连接 SW1	二层交换

4 设计思路与协议依据

本实验把“能启动”与“能通信”分成两个层次。第一层验证 Dynamips 能够加载 IOS、创建 console 并完成接口配置；第二层验证二层网络的实际转发。只有两层都通过，才把实验判为完成。拓扑故意保留 SW1 与 SW2 之间的两条并行链路：如果只接一条链路，虽然也能互 ping，却无法观察 STP 如何选择根桥和阻塞端口。

STP 的判断过程可以按三个可观察量解释。首先，交换机比较网桥 ID，较小者成为根

桥；本次运行中 SW1 当选根桥。其次，非根交换机为到根桥选择根端口；SW2 的 F1/2 进入 forwarding。最后，冗余端口进入 blocking，仍然保留拓扑信息但不转发普通数据帧。这样即使两条物理路径同时存在，也不会形成持续的二层广播环路。截图中的根桥、端口角色和端口状态是这一推理链的直接证据。

PC 互 ping 前先发生 ARP 广播。PC1 首次访问 PC2 时先请求 1.1.1.2 对应的 MAC 地址，交换机根据源 MAC 学习表项并泛洪广播；收到 ARP 应答后，后续 ICMP Echo 报文才使用已解析的二层目的地址。由于三个 PC 均位于 1.1.1.0/8，本实验不涉及三层路由选择，因而可以把失败范围缩小到接口、交换表或 STP 状态。

5 配置命令与检查点

下表给出本实验每个步骤对应的命令和判断标准。命令文件是最终可执行版本，表中输出字段用于人工复核，运行器的门禁用于自动复核。

步骤	主要命令或动作	通过判据
预检	`python3 preflight.py`	设备数、链路数、镜像路径和配置文件全部存在
接口配置	`interface F0/0`; `ip address`; `no shutdown`	三台 PC 接口 up，地址与掩码一致
交换端口	`switchport mode access`; `switchport access vlan 1`	PC 端口处于 access 且属于 VLAN 1
STP 检查	`show spanning-tree vlan 1`	SW1 为根桥, SW2 一端转发、一端阻塞
连通性	双向 `ping` 并记录丢包	18 个正向测试均为 5/5
负对照	PC1 ping `1.1.1.254`	未配置地址不应收到 Echo Reply
证据归档	保存 console、pcap、result.json	文件可定位到同一运行目录

配置时先完成接口和 VLAN，再等待 STP 收敛，最后执行 ping。这个顺序的原因是：如果先测连通性再等 STP，初始丢包可能只是拓扑尚未稳定；如果只看配置文本又无法证明真实数据帧已经转发。因此报告同时保留命令回显、协议状态和端到端结果。

6 实验过程与截图证据

6.1 拓扑静态预检

预检确认设备数量、console 端口、五条链路、配置文件和 IOS 镜像路径均存在。预检只读，不启动设备。

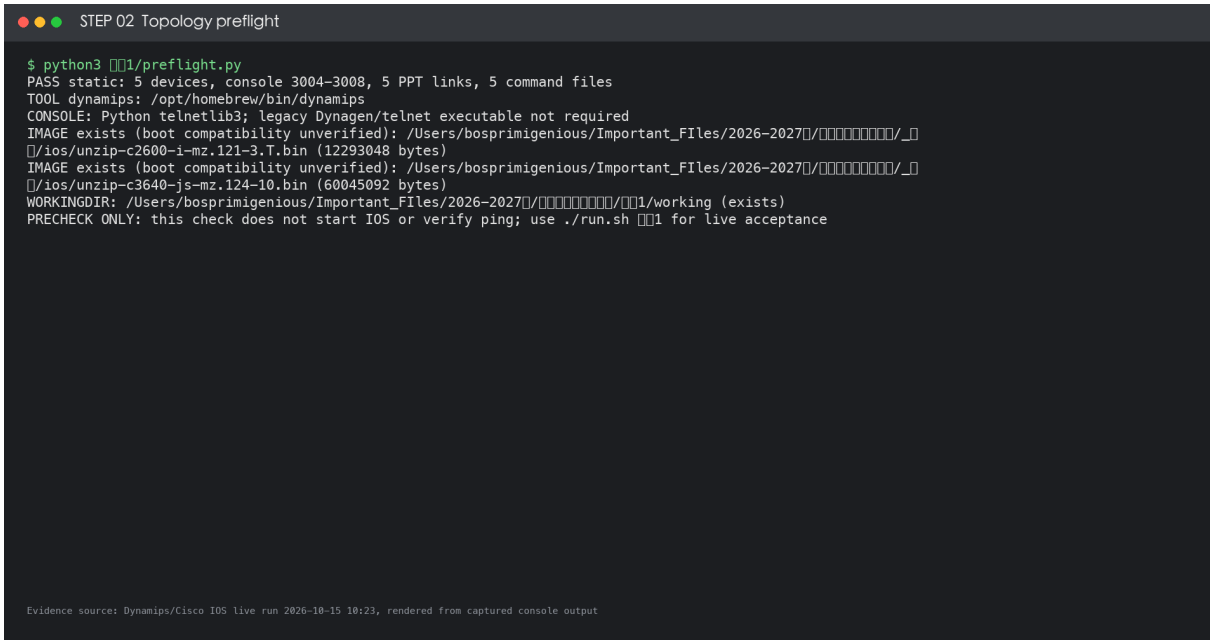


图 2: 拓扑与镜像静态预检。

6.2 启动 Dynamips 与 Cisco IOS

运行器创建并启动 SW1、SW2、PC1、PC2、PC3，随后通过 Python telnetlib3 连接各设备 console，等待 Cisco IOS 提示符。Dynamips 为本次运行创建独立 working 目录，结束时只关闭本次启动的进程。

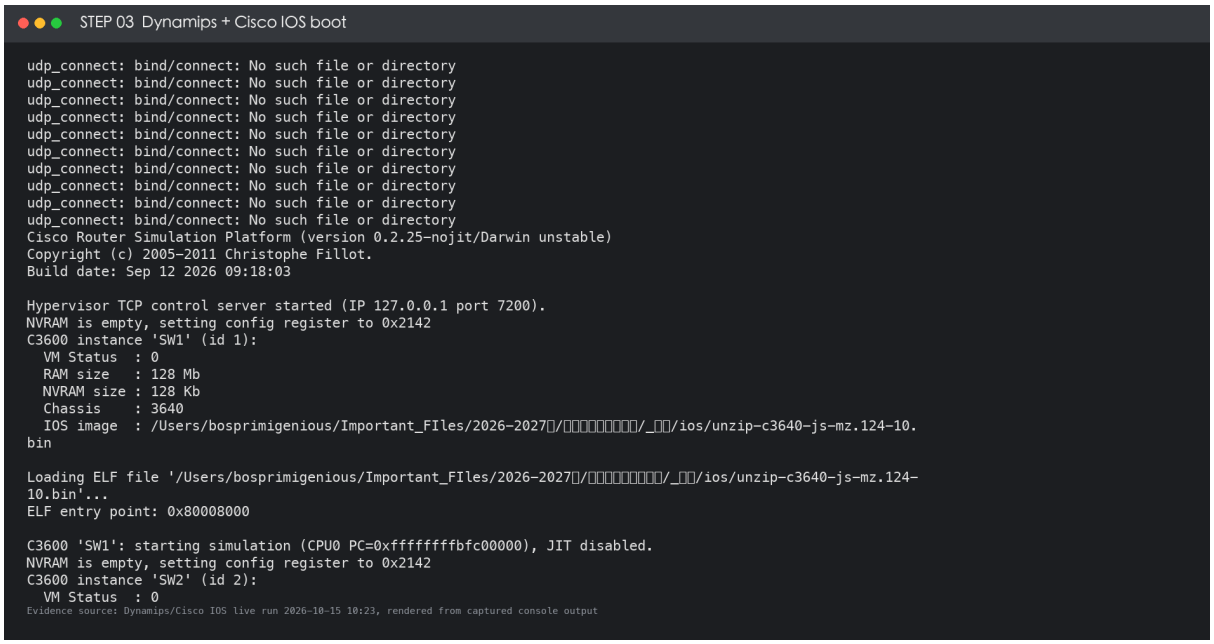


图 3: Dynamips hypervisor 启动记录。

6.3 下发 IOS 配置

交换机配置接入口为 access 模式并保持 VLAN 1；三台 PC 配置 IP 地址和掩码。完整命令文件见 `commands/SW1.txt`、`commands/SW2.txt` 和 PC 配置文件。



图 4: SW1 真实 Cisco IOS 配置命令与回显。

6.4　查看 STP 状态

等待 65 秒使 STP 收敛后执行 `show spanning-tree vlan 1`。SW1 为根桥；SW2 的 F1/1 进入 blocking，F1/2 保持 forwarding，冗余链路因此不会形成二层环路。

STEP 05 show spanning-tree vlan 1

```
[SW1.console.log]
>>> show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree vlan 1

 VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address cc01.49a6.0000
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  We are the root of the spanning tree
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 1 last change occurred 00:01:17 ago
          from FastEthernet1/1
  Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers: hello 1, topology change 0, notification 0, aging 300

 Port 42 (FastEthernet1/1) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.42.
   Designated root has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated bridge has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated port id is 128.42, designated path cost 0
   Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 48, received 1

 Port 43 (FastEthernet1/2) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.43.
   Designated root has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated bridge has priority 32768, address cc01.49a6.0000
[SW2.console.log]
>>> show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree vlan 1

Evidence source: Dynamips/Cisco IOS live run 2026-10-15 10:23, rendered from captured console output
```

图 5: SW1 的 STP 根桥与转发端口输出。

STEP 05b SW2 blocking redundant link

```
>>> show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree vlan 1

 VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address cc02.49a6.0000
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 32768, address cc01.49a6.0000
  Root port is 43 (FastEthernet1/2), cost of root path is 19
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 1 last change occurred 00:01:27 ago
          from FastEthernet1/2
  Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

 Port 42 (FastEthernet1/1) of VLAN1 is blocking
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.42.
   Designated root has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated bridge has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated port id is 128.43, designated path cost 0
   Timers: message age 1, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 0
   BPDU: sent 1, received 53

 Port 43 (FastEthernet1/2) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.43.
   Designated root has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated bridge has priority 32768, address cc01.49a6.0000
   Designated port id is 128.42, designated path cost 0
   Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 1, received 54
Evidence source: Dynamips/Cisco IOS live run 2026-10-15 10:23, rendered from captured console output
```

图 6: SW2 的 STP 阻塞与转发端口输出。

6.5 终端互 ping

运行器先进行 ARP 预热，再对 PC1、PC2、PC3 执行六个方向的互 ping，每个方向连续三轮，每轮发送 5 个 ICMP 请求。

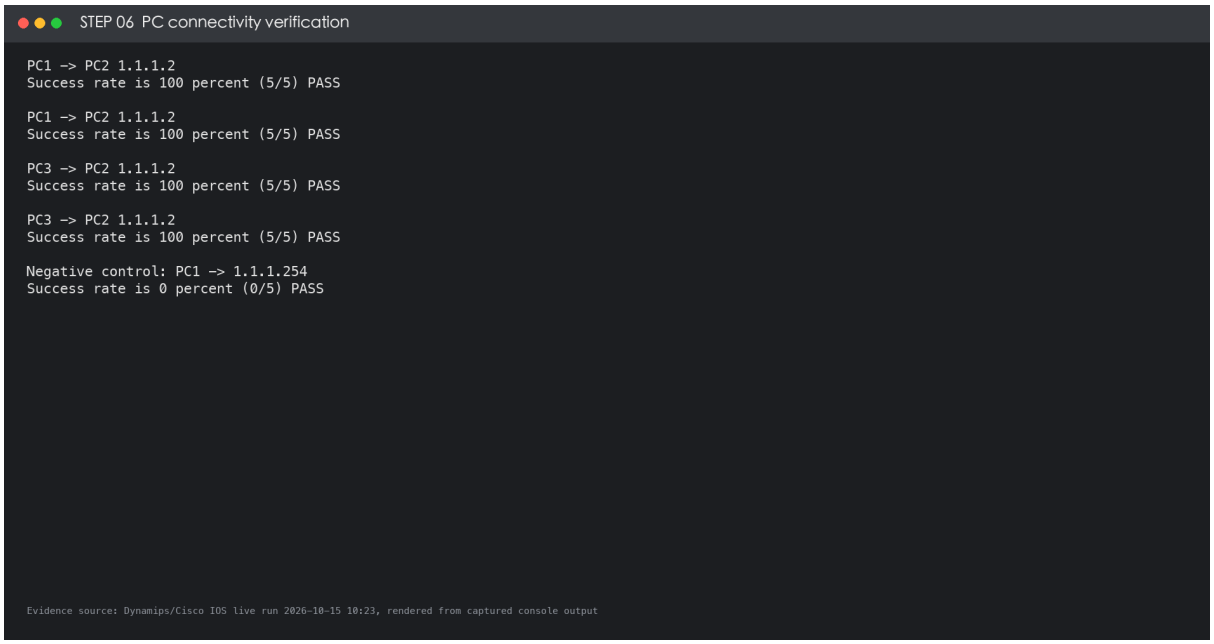


图 7: 真实 IOS 终端互 ping 结果摘要。

6.6 负对照与总验收

PC1 对未配置的 `1.1.1.254` 执行负对照，预期不应收到响应。最终结果由运行器写入 `result.json`，并检查设备启动、配置、接口、STP 和 ping 等门禁。



图 8: 本次实验最终验收输出。

7 实验结果

表 3: 2026 年 10 月 15 日实际验收结果

验收项目	结果
五台设备、五条链路	通过
IOS 启动与配置	通过
PC 接口和地址掩码	通过
STP 转发/阻塞	通过
六个方向、18 轮正向 ping	18/18 轮为 5/5
未配置地址负对照	0/5
运行器退出与证据保存	通过

本次证据目录为 `evidence/20261015-102312-868764/`，结果文件为 `result.json`。运行器先在 10:15 的一次运行中发现 IOS 异步日志与命令回显拼接导致的提示符匹配超时；修正回显同步后，于 10:23 从空状态重新启动并取得上述通过结果。失败目录 `evidence/20261015-101551-828933/`仍保留，便于复核问题与修复过程。

8 结果分析

SW1 成为根桥，SW2 一条链路转发、另一条链路阻塞，表明 STP 正确消除了冗余链路带来的环路风险。所有 PC 位于同一网段，经过 ARP 解析后可以在二层完成 ICMP 通信。负对照为 0/5，说明不存在对未配置地址的误判。该实验使用模拟器内部链路，不需要实体网线。

9 故障记录与修正

第一次运行并非直接通过。运行器在等待 IOS 提示符时，把异步 STP/接口日志与刚发送的命令回显拼接在一起，导致严格的整行正则没有匹配到预期提示符；这属于采集同步问题，不是网络协议失败。修正方案是保留原始 console 文本，把提示符判断改为检查预期回显是否已经出现在缓冲区，再从空状态重新启动全部设备。修正前的证据目录 `evidence/20261015-101551-828933/`和修正后的目录 `evidence/20261015-102312-868764/`同时保留，读者可以比较失败原因与修复效果。

实验中还需要区分“端口阻塞”和“设备停止”。SW2 的 F1/1 为 STP blocking 并不表示链路断开，查看 `show spanning-tree` 时仍应能看到该端口的角色和状态；只有 console 无响应、接口没有 up/up 或设备进程退出，才属于模拟器链路故障。本次运行中阻塞端口仍由 STP 控制，PC 互 ping 通过，符合预期。

10 可复现性、边界与改进

复现实验时应在项目根目录执行`./ 1/run.sh 1`，确认 `preflight.py` 通过后再观察终端图对应的命令顺序。IOS 镜像属于本机授权环境，只记录文件哈希和路径，不随代码发布；因此其他机器需要自行准备兼容的 c3640/c2621 IOS。Dynamips 内部链路不需要实体网线，也不依赖宿主机真实网卡。

本实验的验收范围是二层交换、STP 和 ICMP。它没有验证真实交换机上的物理链路协商、光电模块兼容性或跨网段路由；这些内容应在后续实验中单独设计。若要增强实验，可增加拔除一条冗余链路后的收敛时间测量、对比不同 bridge priority 下的根桥选择，并把 ARP 表、MAC 地址表和 STP 状态在同一时间戳下关联起来。

11 实验结论

本次实验完成了 Dynamips 启动、Cisco IOS 配置、STP 收敛检查、三台 PC 双向互 ping 和负对照验证。基于 2026 年 10 月 15 日的真实运行证据，实验一通过。截图、控制台原始日志、拓扑和命令文件共同构成可复核的实验材料。

12 证据清单

- `lab1.net`：自有实验拓扑；
- `commands/`：五台设备配置命令；
- `preflight.py`：拓扑静态预检；
- `evidence/20261015-102312-868764/result.json`：最终门禁、ping 结果、配置哈希和运行信息；
- `/`：本次实际运行的步骤终端证据图。